

CONSIGNAS

1. Determinar analítica y gráficamente el dominio de las siguientes funciones:

a) $F(x; y) = 2y + 2xy$

b) $F(x; y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 4}$

c) $F(x; y) = \frac{1}{x} - 3y^2$

d) $F(x; y) = \frac{5}{x^2 - y - 2}$

e) $F(x; y) = \frac{1}{\ln\left(\frac{x^2}{4} + y^2 - 1\right)}$

f) $F(x; y) = \sqrt{x^2 - 9} \cdot \ln(1 - x^2)$

g) $F(x; y) = \frac{\ln(x-y)}{\sqrt{18-2x^2-2y^2}}$

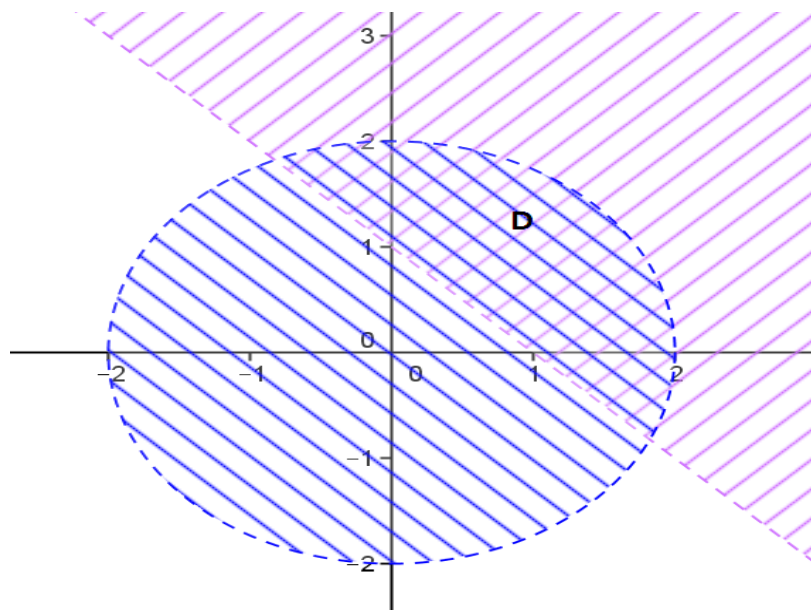
h) $F(x; y) = \frac{\sqrt{9x^2 + y^2 - 9}}{\ln(y^2 + x - 1)}$

i) $F(x; y) = \sqrt{1 - x^2} \cdot \sqrt{1 - y^2}$

j) $F(x; y) = e^{\sqrt{36 - x^2 - y^2}}$

2. Escribir la ecuación de una función cuyo dominio sea la región representada:

a)



b)



Curvas de nivel

3. Determinar gráfica y analíticamente 3 curvas de nivel para las siguientes funciones:
- a) $F(x; y) = -x^2 + 2y$
 - b) $F(x; y) = xy$
 - c) $F(x; y) = \frac{x}{y^2+1}$
 - d) $F(x; y) = x^2 - y^2$
 - e) $F(x; y) = \ln(x - y)$
4. Escribir 3 puntos que pertenezcan a la curva de nivel para $k = 1$ de las siguientes funciones:
- a) $F(x; y) = 2x - y$
 - b) $F(x; y) = x^2 + y$